

PRÉ-REQUIS

- Savoir calculer l'image d'une fonction avec la formule.
- Savoir à l'aide d'un graphique, retrouver l'image d'un nombre
- Savoir retrouver graphiquement les éventuels antécédents d'un nombre par une fonction
- Savoir résoudre une équation
- Savoir développer une expression

COMMENTAIRES

Motivation : La première semaine, les élèves ont été réintroduits à la notion de fonction (représentation graphique, tableau de valeur). Les objectifs sont

- Leur faire comprendre que l'objectif des fonctions n'est pas seulement de décrire, mais aussi de faire des prédictions. Pour cela, on commence avec les fonctions affines car ce sont les plus simples.
- Introduire des fonctions plus complexes (fonctions polynomiales du second degré).

Début de cours : récupération fonctions affines + rappels de cours : formule algébrique + représentation graphique. Exercices 1 et 2 en application avant d'entamer le cours.

I. COEFFICIENT DIRECTEUR ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

- **EXERCICE 1.** Pour chacune des fonctions suivantes, dire celles qui sont affines. Pour celles qui le sont, déterminer leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine.

a) $g(x) = 5x - 4$

b) $h(x) = 5x$

c) $f(x) = \frac{1}{x}$

d) $i(x) = -x + 10$

e) $j(x) = -10$

f) $k(x) = x + \frac{7}{3}$

g) $l(x) = 2x^2 + 4$

h) $m(x) = \frac{x}{2} + 3$

COMMENTAIRES

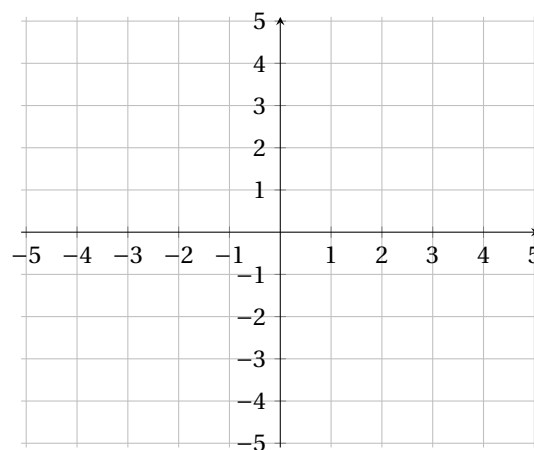
Dans un exercice ultérieur, même consigne avec des formules plus difficiles : $\frac{x+3}{2}$, 2^2x+4 , x^2+2x-x^2+5-7 ,

- **EXERCICE 2.** Tracer dans le repère ci-dessous les fonctions affines suivantes :

a) $f(x) = 2x - 1$

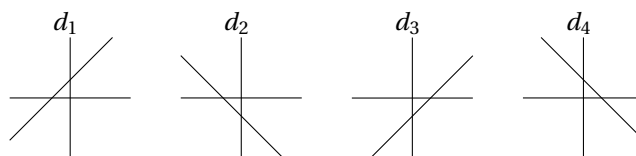
b) $g(x) = -x + 3$

c) $h(x) = -\frac{1}{2}x$

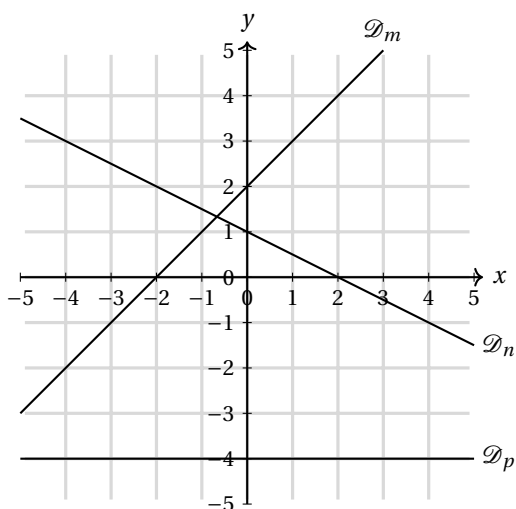
**COMMENTAIRES**

Pour que les élèves comprennent bien la notation de l'exercice qui suit, on peut appeler les droites qu'on a tracé $\mathcal{D}_{\text{nom de la fonction}}$

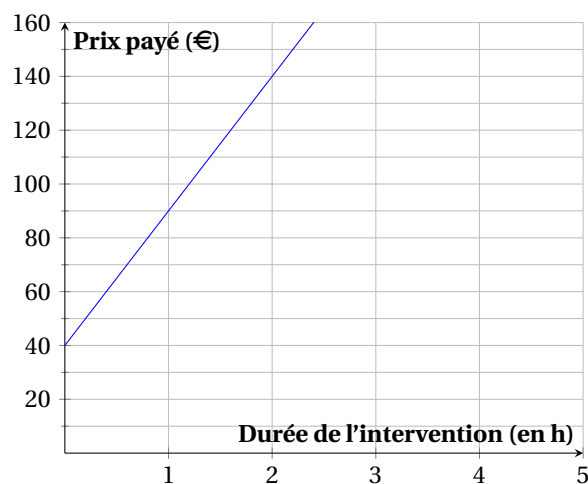
- **EXERCICE 3.** Parmi les quatre droites représentées ci-dessous, une seule peut être la représentation graphique de $g(x) = 2x - 3$. Dire laquelle en justifiant.

▲ **EXERCICE 4.**

: Retrouver les formules pour chacune des droites suivantes



▲ **EXERCICE 5.** Un plombier facture ses interventions comme indiqué sur le graphique ci-dessous.



1. Combien le plombier facturera-t-il pour 5h de travail?
2. Combien le plombier facture-t-il à l'heure?
3. Quel est le prix de son déplacement?